광운대학교 컴퓨터정보공학부 · 2026학년도 2학기 · 디지털 헬스케어 인공지능 분석 실무

과제 3. 웹캠 기반 안구 신호 측정과 분석

담당 교수	○○○ (연구실 ○○관 ○○○호)	**배점**	100점 (전체 성적의 15%)
제출 기한	2026년 11월 24일(화) 23:59	**형태**	팀 과제 (3인 이하)
제출 방법	KLAS 과제 제출함 — 보고서 PDF 1개 + 소스 코드 ZIP 1개. 파일명: 팀명_과제3.pdf, 팀명_과제3.zip		

과제 개요

이 과제에서는 별도의 시선 추적 장비 없이 노트북 내장 웹캠만으로 사람의 안구 움직임을 측정하고, 그 신호가 글을 읽는 행동을 얼마나 반영하는지 분석한다. 공개 시선 데이터로 읽기 패턴을 먼저 이해한 뒤, 직접 수집한 웹캠 신호에서 줄바꿈 안구 운동을 검출하고, 마지막으로 그 결과의 한계를 정리한다. 정확도 수치보다 **측정 과정과 판단 근거를 정직하게 기록하는 것**을 더 중요하게 평가한다.

문제 1. 공개 시선 데이터 탐색 (30점)

웹캠으로 수집된 공개 독해 데이터셋(예: WebQAmGaze)을 내려받아 구조를 파악하고, 읽기 과제의 종류에 따라 시선 패턴이 어떻게 다른지 시각화한다.

1. 데이터셋의 출처, 참가자 수, 과제 종류, 측정 장비와 샘플링 간격을 표로 정리하시오.
2. ‘일반 읽기’와 ‘정보 찾기’ 과제에서 각각 한 명의 시선 궤적을 시간에 따른 x좌표 그래프로 그리시오.
3. 두 과제의 차이를 고정 시간, 역행 빈도, 줄바꿈 횟수 중 두 가지 이상의 특징으로 비교하시오.
4. 분석에 사용한 참가자 목록과 제외한 기록, 제외 이유를 부록에 적으시오.

문제 2. 줄바꿈 안구 운동 검출기 구현 (40점)

MediaPipe Face Landmarker를 이용해 웹캠 영상에서 양쪽 홍채의 상대 위치를 추출하고, 한 줄을 다 읽은 뒤 다음 줄 처음으로 돌아가는 큰 왼쪽 이동(return sweep)을 검출하는 프로그램을 작성한다.

요구 사항

1. 홍채 위치는 화면 좌표가 아니라 눈 양끝을 기준으로 한 상대 좌표(0~1)로 계산하시오.
2. 얼굴이 검출되지 않거나 눈을 감은 프레임은 무효로 표시하고, 검출 이력을 끊으시오.
3. 검출 기준(최소 이동 폭, 지속 시간, 최소 간격)을 설정 파일로 분리하고, 각 값을 정한 근거를 보고서에 적으시오.
4. 실행 시작 시 첫 줄에 팀명과 팀원 학번을 출력하시오.
5. 10줄 이상의 본문을 읽으며 검출 결과를 기록하고, 사람이 센 실제 줄 수와 비교하시오.

예상 출력 예시

```
팀 내눈을바라봐: 2023xxxx, 2023yyyy, 2023zzzz
[설정] 최소 이동 폭 0.18 / 지속 80~260ms / 최소 간격 900ms
t=  2.41s  줄바꿈 후보 #1  폭 0.27  지속 120ms
t=  4.95s  줄바꿈 후보 #2  폭 0.25  지속 140ms
t=  7.10s  무효 구간 시작 (얼굴 미검출)
t=  7.62s  무효 구간 끝
...
결과: 본문 10줄 / 기대 줄바꿈 9회 / 검출 9회
```

위 출력은 형식을 보여 주기 위한 예시이며, 숫자를 그대로 맞출 필요는 없다.

문제 3. 측정의 한계 분석 (30점)

문제 2의 검출기가 잘못 판단하는 상황을 직접 만들어 보고, 원인과 대응 방안을 정리한다.

1. 다음 상황에서 각각 3회 이상 측정하고 검출 결과를 표로 정리하시오: (가) 윗줄로 돌아가 다시 읽기, (나) 고개를 좌우로 흔들기, (다) 글자가 읽히지 않을 만큼 문서를 축소하기, (라) 웹캠과의 거리를 40cm·60cm·80cm로 바꾸기.
2. 각 상황에서 잘못된 검출이 생기는 이유를 신호 그래프와 함께 설명하시오.
3. 오검출을 줄이기 위한 방법을 한 가지 이상 제안하고, 가능하면 구현하여 전후를 비교하시오. 경고 표시처럼 사용자에게 알리는 방법도 인정한다.
4. 이 방법으로 “문서를 읽었다”와 “문서를 이해했다”를 구분할 수 있는지에 대한 팀의 의견을 반 쪽 이내로 쓰시오.

평가 기준

항목	배점	평가 내용
문제 1	30	데이터 구조 이해, 시각화의 정확성, 과제 간 비교의 근거
문제 2	40	요구 사항 충족, 검출 기준의 근거, 실제 줄 수와의 비교
문제 3	30	오검출 상황의 재현, 원인 분석, 대응 방안의 타당성

유의 사항

- 얼굴 영상은 저장하지 말고 수치 기록만 제출하시오. 다른 사람을 측정할 때는 반드시 동의서를 받으시오.
- 생성형 AI를 사용한 경우, 사용한 도구와 사용한 부분을 보고서 마지막에 적으시오. 적지 않은 사용이 확인되면 해당 문제는 0점 처리한다.
- 다른 팀의 코드나 보고서를 베낀 경우 양쪽 팀 모두 0점 처리한다.
- 기한이 지난 제출은 하루마다 10%씩 감점하며, 3일이 지나면 받지 않는다.
- 질문은 KLAS 질의응답 게시판에 올리시오. 개인 메일로 받은 질문은 답하지 않는다.

> 실험이 잘 되지 않았다면 잘 되지 않았다고 쓰는 편이 낫다. 실패한 측정과 그 이유를 정확히 적은 보고서는 충분히 좋은 점수를 받을 수 있다.